

延续值就是你所需要的一切： 异质性主体宏观经济学的计算方法

孙振越 (Jeffrey Sun)^{1*}

2026 年 5 月

课程概述

我们研究求解宏观经济模型的计算方法，这些模型包含动态、异质性主体，以及关于预期的各种不同假设。本课程以互动方式进行，使用以 Julia 编程语言编写的 Jupyter 笔记本。

代码引入了我编写的 HouseholdStages.jl 程序包，用于构建非常丰富的异质性主体家庭模块。

我们从单个主体的简单消费—储蓄模型出发，逐步搭建到代表性主体一般均衡模型，再到异质性主体一般均衡模型。随后我们展示如何在稳态、确定性转移路径下求解这些模型，以及在存在总量不确定性时求解它们的两种方法：Krusell–Smith 方法，以及我自己提出的神经值函数迭代 (nVFI)。

本课程共 8 讲，每一讲都配有一套幻灯片和一个 Julia 笔记本。这些笔记本并非完全独立。对于自学者而言，理想的阅读顺序是先阅读幻灯片，再运行相应的笔记本。

各讲内容

1. **引论。** 递归形式下的消费—储蓄问题。贝尔曼方程。
2. **计算。** Julia 语言。实现值函数迭代 (VFI)。
3. **异质性。** 给定值函数后，将个体与人口向前模拟。
4. **均衡。** 一般均衡中的异质性主体：Aiyagari 模型。家庭阶段 (Household Stage) 概念与 HouseholdStages.jl 程序包。
5. **预期。** Aiyagari 模型中的转移动态。
6. **空间异质性与校准。** 带 Gumbel 迁移的空间模型。间接推断的一个实例：校准区位偏好平移参数以匹配人口。
7. **不确定性。** Krusell–Smith 模型。Krusell–Smith 方法。
8. **延续值就是你所需要的一切。** 使用神经值函数迭代求解带总量不确定性的异质性主体模型。

*多伦多大学。本课程最初在浙江大学讲授，由中国留美经济学会 (CES) —邹至庄短期来华教学奖学金资助促成。